

이토 보조정리와 시계열 파운데이션 모델(TSFM) 기반 동적 자산배분 및 변동성 드래그 최소화

Dynamic Asset Allocation and Volatility Drag Minimization via Itô's Lemma and Time Series Foundation Models

연구 총괄: 박재현 (AlphaQuant Lead) • 구두 발표: 강명서 (Speaker) • 소속: 서강대학교 경제학과 AlphaQuant 팀 •

본선 일시: 2026.10.10(토) 14:00 (서강대 GN관 201호)



실시간 데모 웹앱

alphaquant-vol
drag-demo.verc
el.app

Scan to Test

SEC A. 수학적 필연성: 이토 항등식과 드래그 실측

✓ 이론치-실측치 일치

$$d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t \rightarrow g = \mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad \text{Itô's Lemma}$$

복리 기하수익률(g)은 산술수익률(μ)에서 변동성 드래그($\frac{1}{2}\sigma^2$)만큼 필연적으로 감소합니다. 변동성(σ)이 커질수록 장기 복리 성장률은 기하급수적으로 훼손되므로, 변동성 위험 국면의 동적 제어는 단순한 테크닉이 아닌 수학적 법칙입니다.

이론 드래그 ($\frac{1}{2}\sigma^2$)	실측 드래그 ($\mu - g$)		실측 오차 한계		
1.942%	1.946%		$\leq 0.004\text{p}$		
자산 / 포트폴리오	산술평균 (μ)	기하성장 (g)	실측 드래그	이론치 ($\frac{1}{2}\sigma^2$)	잔차 괴리율
SPY (미국 대형주)	14.82%	13.61%	1.21%	1.21%	$< 0.001\text{p}$
QQQ (기술성장주)	19.64%	17.43%	2.21%	2.21%	$< 0.002\text{p}$
IWM (미국 소형주)	9.87%	7.83%	2.04%	2.04%	$< 0.001\text{p}$
EEM (신중국 주식)	4.52%	2.78%	1.74%	1.74%	$< 0.001\text{p}$
TLT (미국 장기채)	3.12%	1.97%	1.15%	1.15%	$< 0.001\text{p}$
GLD (금 실물)	8.45%	7.62%	0.83%	0.83%	$< 0.001\text{p}$
VNQ (부동산 리츠)	7.31%	5.48%	1.83%	1.83%	$< 0.002\text{p}$
전체 7자산 & 6전략	수학적 항등식 완전 부합 (상관계수 $r = 0.9999$)			$\leq 0.004\text{p}$	

* 평가 구간(2018~2024), 일별 증가 수익률 연속복리(Log return) 기준 7대 ETF 전수 검증 완료.

SEC B. 위기 방어 실증: 2020 팬데믹 초기 감지 및 MDD 방어

✓ 하방 방어력 입증

TSFM 이상 변동성 조기 탐지

시장 급락 3주 전 선제 방어 돌입
54거래일 방어 모드 (평균 현금 69.4%)

2020-02-03 최초 발동 (D-21 선제)

제안 모델 (Proposed)	-4.65%	-4.65%
MVO (평균-분산)	-10.64%	-10.64%
60/40 전통 배분	-19.18%	-19.18%
동일 가중 (EW)	-23.70%	-23.70%

전략 구분	팬데믹 실측 MDD	하방 방어력 격차	원금 회복 필요 반등률
제안 모델 (Proposed)	-4.65%	기준점 (손실 최소화)	+4.88% (즉각 회복)
MVO (평균-분산)	-10.64%	-5.99%p 열세	+11.91%
60/40 전통 배분	-19.18%	-14.53%p 치명적 낙폭	+23.73%
동일 가중 (EW)	-23.70%	-19.05%p 폭락	+31.06%

• 급락 전 3주 선제 포지션 축소: 2월 24일 글로벌 폭락 전인 2월 3일, TSFM이 매크로-변동성 충격을 선제 감지하여 위험자산 노출을 즉각 차단함.

• 복리 회복의 비대칭 우위: -19.18% 손실 복구에는 +23.73% 반등이 필요하나, -4.65% 낙폭은 단 +4.88% 반등으로 극복되어 반등장에서 복리 우위를 완벽 확보함.

* 2020년 팬데믹 위기 구간(2020.02.01 ~ 2020.04.30) 실데이터 실측 MDD 백테스트 결과.

SEC C. 사후 분석: 거래비용 마찰과 2,804% 회전을 한계

△ 학술적 한계 규명

평가 지표 (Metrics)	제출본 (Sim)	실데이터 (0bp)	실데이터 (10bp)	실데이터 (20bp)	MVO (10bp)
연환산 수익률 (CAGR)	14.82%	15.11%	11.91%	8.81%	11.83%
연환산 변동성 (Vol)	8.82%	13.02%	13.02%	13.02%	12.07%
샤프 지수 (Sharpe)	1.68	1.16	0.90	0.64	0.98
최대 낙폭 (MDD)	-8.34%	-19.67%	-19.67%	-19.67%	-21.45%
연간 회전율 (Turnover)	46.8%	2,804% / yr (일별 고빈도 리밸런싱 누적)			182%

[핵심 원인 규명: 거래 마찰에 의한 성과 감쇠 메커니즘]

- 마찰 비용의 원천: 일별 TSFM 예측치 변동에 따른 연 2,804%의 극단적 회전율이 10bp 마찰 환경에서 연간 약 2.8%p, 20bp에서 약 5.6%p의 초과 수익을 잠식함.
- 알파의 본질적 유효성: 거래 비용이 배제된 0bp 환경에서는 제안 모델의 샤프가 1.16으로 MVO(0.98)를 능가하므로 자산배분 동적 로직 자체의 예측력은 입증됨.
- 후속 연구 해법: 향후 L1 회전을 페널티 목적식 결합 및 리밸런싱 완충 밴드(No-transaction Band) 도입을 통한 마찰 억제에 필수적임을 투명하게 공개함.

* 평가 구간(2018.01 ~ 2024.12), 슬리피지 및 수수료 수준별 순성과(Net performance) 전수 분석.

SEC D. 연구 진실성과 오픈 사이언스: 록어헤드 편향 차단

✓ Git 감사추적 보장

011f9d8	사전 등록 (Freeze)	실데이터 수집 전 모델 가설 및 최적화 아키텍처 사전 등록 동결
930abbd	파이프라인 결합	TSFM 시계열 파운데이션 모델 제로샷 파이프라인 동결
d3d3447	실데이터 수집	Yahoo Finance / FRED 실데이터 결합 및 t-1 시점 무결성 보증
0c15bd9	마찰 감사 공개	0bp/10bp/20bp 거래비용 사후 분석 및 2,804% 회전을 한계 공개
c1b268c	전체 재현 배포	심사위원 검증용 GitHub 코드베이스 & Vercel 웹 데모 배포

① 엄격한 t-1 시점 정보

t 시점 배분 가중치는 오직 t-1일까지 관측된 과거 데이터만을 사용하여 계산

② TSFM 제로샷 사전동결

파운데이션 모델 가중치는 평가 구간 (2018~2024) 가격에 파인튜닝되지 않은 순수 제로샷

③ 100% 재현 코드 공개

가상 시뮬레이션과 실증 재현 코드를 완전 분리하여 오픈소스에 투명하게 공개

* 저장소: github.com/PJH720/alphaquant-tsfm-voldrag-empirical (Commit-level Audited)